தேற்றம் 1.14 (ரூச்சி-கபெல்லி தேற்றம்) (Rouché - Capelli Theorem)

$AX = B$ என்ற அணி வடிவத்திலுள்ள நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதற்குப் போதுமான மற்றும் தேவையான நிபந்தனையாதெனில் கெழுக்கள் அணியின் தரமும் மற்றும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் தரமும் சமமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது $\rho(A) = \rho([A \mid B])$.

மேற்காணும் தேற்றத்தினைப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் பயன்படுத்துவோம்.

1.5.1 அசமப்படித்தான நேரியச் சமன்பாடுகள் (Non-homogeneous Linear Equations)

எடுத்துக்காட்டு 1.29

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதா என ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க:

$x + 2y - z = 3,\ 3x - y + 2z = 1,\ x - 2y + 3z = 3,\ x - y + z + 1 = 0$.

தீர்வு

இங்கு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX = B$, இங்கு

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியானது $[A \mid B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right]$.

$[A \mid B]$-ல் காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$[A \mid B] \xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_1]{\substack{R_2 \to R_2 - 3R_1, \\ R_3 \to R_3 - R_1,}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 5 & -8 \\ 0 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & -4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \to (-1)R_4]{\substack{R_2 \to (-1)R_2, \\ R_3 \to (-1)R_3,}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & 8 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \to 7R_4 - 3R_2]{\substack{R_3 \to 7R_3 - 4R_2, \\ }} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & -8 & -32 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 \div (-8)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \to R_4 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A \mid B]$-ல் மூன்று அபூச்சிய நிரைகள் உள்ளன.

எனவே, $\rho([A \mid B]) = 3$.

Chapter 1 Matrices.indd 42 05-02-2020 16:00:41